11 - MAVZU: INTERNET, ELEKTRON POCHTA TIZIMLARI.

Reja

1. Internet yaratilishi va rivojlanish tarixi.
2. Internet tarmog`ining tuzilishi.
3. Wi-Fi tarmog`i texnologiyasi.
4. Internetda axborot qidiruv tizimlari.

***Tayanch so`z va iboralar.*** *Rand, Corparation Amerika ilmiy markazi, Advenced Research Projects Agency, Arpanet, url address, Internet Rely Chat, Nasa, TCP/IP, protokol, HTML tili, Internet, Wi-Fi* ***(****Wireless Fidelity****)*** *tarmog`i texnologiyasi, WLAN tarmoqlari, internetda zamonaviy qidiruv tizimlari, interaktivlik, internetda interaktiv xizmatlar.*

1. Internet yaratilish va rivojlanish tarixi.

Ko`pchilik texnologiyalar kabi, Internet ham harbiy dastur sifatida tarqaldi. Dunyoda yerning birinchi sun'iy yo`ldoshi parvozidan so`ng, mashhur RAND Corparation Amerika ilmiy markazi mamlakatni boshqarishning strategik muammosi ustida ishlay boshladi. Bu yerda axborotlarni qanday qilib talofatlarsiz uzatish asosiy masala edi. 1964 yil RAND firmasi quyidagi takliflarni berdi:

1. Bu tizim markazlashgan boshqaruv asosida bo`lishi kerak.
2. Tizim alohida segmentlardan iborat bo`lishi kerak.

Bunda har bir tugun bir-biriga bog`liq bo`lmagan holda mustaqil qabul qilish va uzatish qobiliyatiga ega bo`lishi kerak.

Mazkur tarmoq asosida paketlar kommutatsiyasi prinsipi yotadi. Bunda har qanday xabar adres bilan ta'minlangan bo`laklardan iborat bo`ladi. Paketlar tarmoqlar orqali adres tugunida uzatiladi va yig`iladi hamda boshlang`ich ma'lumotlar shakllanadi. Ba'zida paketlar adresatga bormay ham qolishi mumkin, lekin xabar uni topish imkoniyatiga ega. Tarmoqdagi xabarni turli aloqa vositalari - radio, telefon va boshqa turli kanallar orqali uzatish mumkin. **1969 yil** - AQSH

mudofaa vazirligining ishonchli axborot uzatish tizimi yaratish loyihasiga asosan ilg`or tadqiqot loyihalari agentligi (Advenced Research Projects Agency, ARPA) kompyuterlar tarmog`ini ishlab chiqish taklifini kiritdi. Bu ish Stenford tadqiqotlar markazi, Kaliforniyaning Los-Anjeles va Santa-Barbara universitetlari hamda Yuta shtati universiteti zimmasiga yuklandi. Kompyuter tarmog`i ARPANET (ARPA tarmoqi) nomini oldi va yuqoridagi muassasalarni birlashtirdi.

O`zbekistonda esa 1994 yilda 200 ta kompyuter ulangan bo`lsa, 2006 yilning 1 oktabridagi ma'lumotga asosan 1,4 mln. ta kompyuter ulangan.

Prinsip jihatidan Internet hech kim tomonidan yagona boshqarilmaydi, u har biri muvofiqlashtirib turiluvchi organlarga ega ommaviy tarmoq hisoblanadi. Biroq xalqaro nodavlat Internet Society (ISOC) tashkiloti 1992 yilda tuzilgan. Bu tashkilot global masshtabda tarmoqqa javob beradi va ikkita asosiy masalani hal qiladi - yagona standartlarni ishlab chiqadi va adreslarni tayinlaydi.

Bugungi kunda Internet 100000 dan ortiq alohida tarmoqlarni bog`laydi. Ular turli zamonaviy axborotlarni taklif etib kelmoqdalar. Masalan, Nyu-York fond birjasi aksiyalari kotirovkasini Massachuset texnologiya institutida ko`rib chiqish mumkin. Usenet sistemasi yordamida xonadon yoki global muammolarni bahslashib, muhokama qilish mumkin. Yahoo yoki Rambler izlash tizimlari orqali sizga kerakli axborot tez topiladi. Masalan, oddiy tovarlar narxidan boshlab, teatr repertuarigacha axborot olish mumkin. Internet tarmog`i orqali bugungi kunda kundalik ro`zg`or xaridlarigacha amalga oshirilmoqda.

2. Internet tarmog`ining tuzilishi.

Internet bu yagona standart asosida faoliyat ko`rsatuvchi jahon global kompyuter tarmog`idir. Uning nomi «tarmoqlararo» degan ma’noni anglatadi. U mahalliy (lokal) kompyuter tarmoqlarni birlashtiruvchi informatsion tizim bo`lib, o`zining alohida axborot maydoniga ega bo`lgan virtual to`plamdan tashkil topadi.

Internet, unga ulangan tarmoqqa kiruvchi barcha kompyuterlarning o`zaro ma’lumotlar almashish imkoniyatini yaratib beradi. O`zining kompyuteri orqali Internetning har bir mijozi boshqa shahar yoki mamlakatga axborot uzatishi mumkin. Masalan, Vashingtondagi Kongress kutubxonasi katalogini ko`rib chiqishi, Metropoliten muzeyining oxirgi ko`rgazmasiga qo`yilgan suratlar bilan

tanishishi, xalqaro anjumanlarda ishtirok etishi, bank muomalalarini amalga oshirishi va hatto boshqa mamlakatlarda istiqomat qiluvchi tarmoq mijozlari bilan tarmoq orqali o`yinlar o`ynashi mumkin.

Internet XX asrning eng buyuk kashfiyotlaridan biri hisoblanadi. Ushbu kashfiyot tufayli butun jahon bo`ylab yoyilib ketgan yuz millionlab kompyuterlarni yagona informatsion muhitga biriktirish imkoniyati tug`ildi.

Foydalanuvchi nuqtai nazaridan tahlil qiladigan bo`lsak, Internet birinchi navbatda tarmoq mijozlariga o`zaro ma`lumotlar almashish, virtual muloqot qilish imkonini yaratib beruvchi "informatsion magistral" vazifasini o`taydi, ikkinchidan esa unda mavjud bo`lgan ma’lumotlar bazasi majmuasi dunyo bilimlar omborini tashkil etadi. Bundan tashqari Internet bugungi kunda dunyo bozorini o`rganishda, marketing ishlarini tashkil etishda zamonaviy biznesning eng muhim vositalaridan biriga aylanib bormoqda.

8.1-rasmda Internet va unga bog`lanishning umumiy shakli keltirilgan. Unga asosan Internetga bog`lanish va undan foydalanishning asosiy texnik vositasini shaxsiy kompyuterlar tashkil etadi. Uning imkoniyatlarini kengaytirish uchun unga mikrofon, videokamera, ovoz chiqargich (audiokolonka) va boshqa qo`shimcha qurilmalar ulanishi mumkin. Internet xizmati "Internet provayderlari" yordamida aloqa kanallari orqali amalga oshiriladi. Aloqa kanallari sifatida telefon tarmog`i, kabelli kanallar, radio va kosmos aloqa tizimlaridan foydalanish mumkin.

Internet tarmog`ining asosiy yacheykalari bu shaxsiy kompyuterlar va ularni o`zaro bog`lovchi lokal tarmoqlardir.

1-rasmda Internet va unga bog`lanishning umumiy shakli.

Internet alohida kompyuterlar o`rtasida aloqa o`rnatibgina qolmay, balki kompyuterlar guruhini o`zaro birlashtirish imkonini ham beradi. Agar biror – bir mahalliy tarmoq bevosita Internetga ulangan bo`lsa, u holda mazkur tarmoqning har bir ishchi stansiyasi Internetga ulanishi mumkin. Shuningdek, Internetga mustaqil ravishda ulangan kompyuterlar ham mavjud. Ularni host kompyuterlar (host – rahbar) deb atashadi. Tarmoqqa ulangan har bir kompyuter o`z manziliga ega va uning yordamida jahonning istalgan nuqtasidagi istalgan mijoz uni topa olishi mumkin.

Intranet - bu Internet texnologiyasi, dastur ta`minoti va protokollari asosida tashkil etilgan, hamda ma’lumotlar bazasi va elektron hujjatlar bilan kollektiv ravishda ishlash imkonini beruvchi korxona yoki konsern miqiyosidagi yagona axborot muhitini tashkil etuvchi kompyuter tarmog`idir.

Intranet boshqa kompyuter tarmoqlaridan quyidagi jihatlari bilan farqlanadi. Bir yoki bir necha serverlardan tashkil etilgan tarmoq mijozi undagi elektron hujjat, ma’lumotlar bazasi va fayllardan foydalanish uchun, ularning qaysi serverda, qaysi direktoriyada qanday nom bilan saqlanganligini, ularga kirish usul va shartlarini bilishi zarur bo`ladi.

Internetda esa bunday noqulayliklarni oldi olingan bo`lib, uning foydalanuvchisi bunday ma’lumotlarni bilishi shart emas. Bundan tashqari Internet tarmog`ida mavjud bo`lgan barcha elektron hujjat va ma’lumotlar bazasini giper bog`lanishlar yordamida o`zaro bog`lab yagona axborot muhitini qurish, unda qulay axborot qidiruv tizimlarini tashkil etish mumkin bo`ladi.

3. Wi-Fi tarmog`i texnologiyasi.

Wi-Fi (Wireless Fidelity) — ingliz tili so`zlaridan tashkil topgan bo`lib, «simsiz ishonch» degan ma’noni anglatadi. Wi-Fi texnologiyasi hozirgi kunga kelib kompyuter olamida eng perspektiv kompyuter tarmoqlaridan biri hisoblanadi.

Wi-Fi texnologiyasi, raqamli ma’lumotlarni radiokanallar orqali jo`natish turlaridan biridir. Ushbu texnologiya avvalo korporativ foydalanuvchilar uchun mo`ljallangan bo`lib, kabelli tarmoqni o`rnini egallashi bashorat qilingandi. Bizga ma’lumki, kabelli tarmoqli kompyuter tarmog‘ini yaratish uchun bir necha ming kabel tarmog`ini qo`lda o`rnatish hamda maxsus tarmoq topologiyasini yaratish talab qilinadi. Wi-Fi — radiochastotalarning qisqartirilgan boshqaruv chastotalarida ishlovchi simsiz, ma’lumot almashinish standartlashtirilgan texnologiyasidir.

Odatda Wi-Fi tarmog‘i orqali WLAN (Wireless Local Area Network — Simsiz Lokal Tarmoq) tarmoqlari yaratiladi. Ushbu tarmoqda albatta yuqori radio to`lqinlar orqali aloqa tashkil qilinuvchi hamda ma’lumot almashinishini ko`rish mumkin bo`ladi. Bu tizim, kabelli tarmoqni kengayishi yoki unga alternativ sifatida bitta ofis, butun bir bino yoki bir maydon territoriyasida ishlatiladi.

Wi-Fi texnologiyasi minglab kabel tarmog`ini tushirish kabi mablag`li jarayon uchun mablag`laringizni tejash bilan birga, o`rnatishni oddiyligi va murakkab texnik jarayonlariga vaqtni iqtisod qilinishi bilan boshqa tarmoqlardan ustun turadi.

Simsiz tarmoqlar radiochastotalardan foydalanishiga sabab, radio to`lqinlar bino yoki umuman ofislardagi devor va shunga o`xshagan to`siqlardan ham o`tib ketaveradi va umuman hech narsa unga to`siq bo`la olmaydi(masofadan tashqari albatta!). Simsiz tarmoqlar o`z-o`zidan kabelli tarmoqlardan ishonchliroq hisoblanadi.

Wi-Fi modem routerini sotib olayotgan foydalanuvchi o`zini bemalol quyidagi imkoniyatlarga ega deb hisoblashi mumkin:

- ko`pfunksional multiservisli simsiz aloqa bilan birgalikda qo`shimcha qurilmalar bilan ishlovchi maxsus moslama;
- yuqori tezlikda uzoq masofalarga ma’lumot almashinish imkoniyatiga egaligi;
- tarmoqni kengaytirish uchun deyarli hech qanday ishni amalga oshirishni keragi

yo`qligi; (yangi foydalanuvchi tarmoqqa ulanish uchun tarmoqqa ulanish parolini bilishi buning uchun yetarli hisoblanadi);

- foydalanuvchi internet texnologiyalari hamda telekommunikatsiya sohalarining eng oxirgi yutuqlaridan foydalanishi.

Shuni ta'kidlab o`tish joizki, Wi-Fi tarmog`isiz bugungi kunni tasavvur qilish juda qiyin. Shuning uchun Wi-Fi tarmog`i texnologiyasi shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Quyida biz ushbu tarmoqning afzalliklari va kamchiliklarini yoritib o`tamiz.

Wi-Fi tarmog`i texnologiyasining afzalliklari:

✓ Ulanishda tarmoq simlarining yo`qligi;

✓ Mobillilik va ma'lumotlarni yuqori darajada uzatish tezligiga egaligi;

✓ Ma'lumotlarni uzatishda har xil shovqinlarni mavjudmasligi;

✓ Wi-Fi tarmog`i inson hayoti uchun xavfsizligi;

✓ Wi-Fi tarmog`i sozlamalarini o`rnatish osonlogi;

✓ Wi-Fi moduli uydagi yoki ofisdagi barcha elektronika jihozlarni birlashtirishi.

Wi-Fi tarmog`i texnologiyasining kamchiliklari:

✓ Ma'lumotlarni uzatishda atrof –muhitga kata ta'sir ko`rsatishi;

✓ Ma'lumotlarni uzatish masofasining cheklanganligi (Wi-Fimoduli ma'lumotlarni 500 metrgacha uzata oladi);

✓ Ma'lumotlarni uzatishda aloqa sifatini ta'minlash uchun har xil to`siq va devorlarni halaqit berishi;

✓ Wi-Fi tarmog`ini himoyalash quyi darajada ekanligi;

✓ Yuqori darajadagi energiya istemoli (bu batareyalar bilan ishlaydigan qurmalarga tegishli);

✓ Uy yoki ofisda wi-fi tarmog`idan foydalanish ko`p sonli nuqtalardan iborat bo`lsa, ma'lumotlarni uzatish va qabul qilish qiyinlashishi.

Umuman olganda wi-fi tarmog`ining bu kabi kamchiliklari bo`lishiga qaramay, bugungi kunda shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Bunga sabab, undan ma'lumotlarni uzatish va qabul qilishda, Wi-Fi tarmog`i texnologiyasidan foydalanish samarali natijalar berib kelmoqda.

Quyida biz, 10.2-rasm yordamida bugungu kunda Wi-Fi tarmog`i texnologiyasidan

foydalanayotgan qurilmalarni ko`rastib o`tamiz.

8.2-rasm.Wi-Fi tarmog`i texnologiyasi.

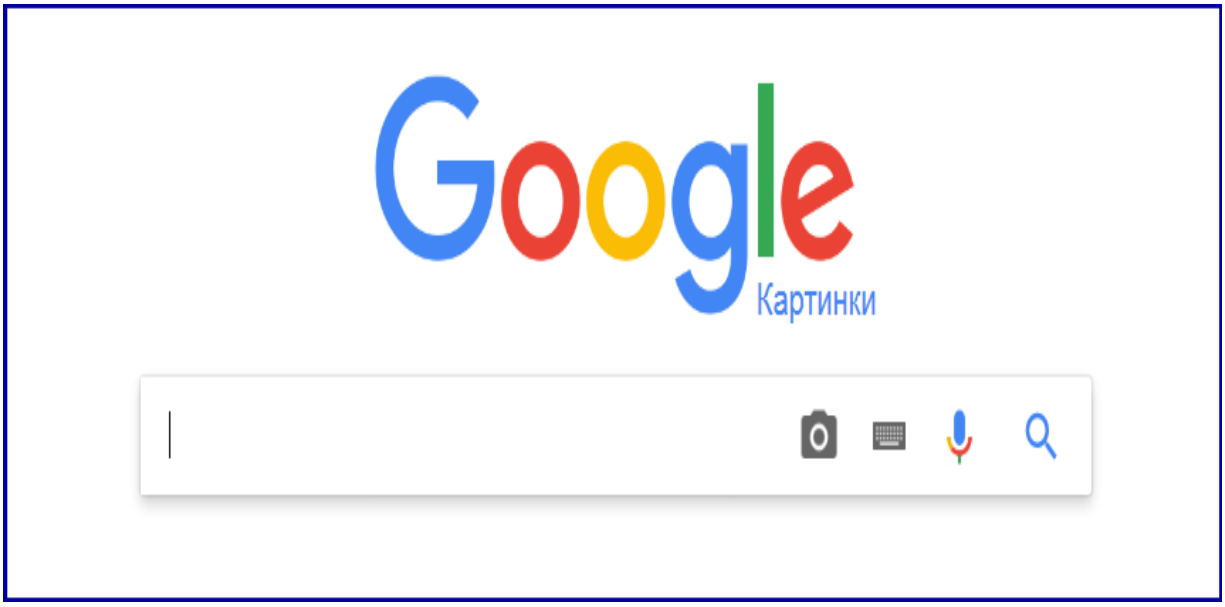
4. Internetda axborot qidiruv tizimlari.

Qidiruv tushunchasi. Internet tarmog`idagi qidiruv tushunchasi shuni anglatadiki, bunda har bir foydalanuvchi o`ziga kerakli bo`lgan biror ma`lumot yoki materialni maxsus qidiruv tizimlari orqali topish imkoniyatiga ega bo`ladi.

Internet tarmog`i foydalanuvchilari qidiruvni Internet muhitida joylashgan veb-saytlar, ularning manzili va ichki ma`lumotlari bo`yicha olib borishi mumkin. Bu esa foydalanuvchiga kerakli bo`lgan axborotni samarali qidirish va tez topish imkoniyatini beradi.

Axborotlarni qidirish. Internet tarmog`i shunday bir muhitki u o`zida turli ko`rinishdagi va turli tillardagi ko`plab axborotlarni jamlagan. Bunda ushbu axborotlar ichidan kerakli bo`lgan ma`lumotlarni qidirib topish muammosi paydo bo`ladi. Internet tarmog`ida har bir foydalanuvchi axborotni qidirish uchun o`zbek, rus, ingliz yoki boshqa tillardagi bir yoki bir necha so`zdan tashkil topgan so`rovlardan foydalanadi. Ya`ni ma`lumotlarni uning sarlavhasi yoki uning tarkibida ishtirok etgan so`zlar va jumlalar bo`yicha qidirib topishi mumkin. Bundafoydalanuvchi tomonidan Internet qidiruv tizimi qidiruv maydoniga kerakli

ma`lumotga doir so`z yoki jumla kiritiladi va qidiruv tizimi ishga tushiriladi. Shundan so`ng qidiruv tizimi foydalanuvchiga o`zi tomonidan kiritilgan so`z yoki jumlaga mos keluvchi ma`lumotlarni qidirib topadi va kompyuter ekranida ularning ro`yxatini hosil qiladi. Nihoyat ro`yxatdagi ma`lumotlarni ketma-ket ko`rib chiqilib kerakli bo`lganlari kompyuterga saqlab olinadi.



3-rasm. Googleda rasmlarni qidirib topish oynasi.

Google qidiruv timi bugungi kunda ommaviy qidiruv tizimga aylandi desak mubolag`a bo`lmaydi. Siz ko`rib turgan rasmda to`rtta piktogramma joylashgan. Bular:

1. - qidiruv tizimga kompyuter xotirasidagi yoki boshqa xotira qurilmalar tarkibida mavjud rasm joylashtiriladi va ushbu rasm bo`yicha qidiruv amalga oshiriladi;
2. - foydalanuvchiga kerak bo`lgan rasm nomi kompyuter klaviaturasi yordamida kiritiladi va qidiruv amalga oshiriladi;
3. - foydalanuvchiga kerak bo`lgan rasm nomi ovoz yordamida aytiladi va qidiruv amalga oshiriladi;
4. - qidiruvni boshlash tugmasi.

Nazorat savollari.

1. Internet yaratilishi va rivojlanish tarixi haqida nimalarni bilib oldingiz?
2. Internet tarmog`i qay tarzda tuzilishi kerak?
3. Wi-Fi tarmog`i texnologiyasi haqida nimalarni bilib oldingiz?
4. Wi-Fi tarmog`i texnologiyasining afzalliklari nimalardan iborat?
5. Wi-Fi tarmog`i texnologiyasining kamchiliklari nimalardan iborat?
6. Internetda qidiruv tushunchasi nimani anglatadi?
7. Axborotlarni parametrlari bo`yicha qidirish deganda nimani tushunasiz?
8. Musiqalarni va filmlarni qidirish qanday amalga oshiriladi?
9. Milliy axborot qidiruv tizimi haqida nimalarni bilasiz?
10. Zamonaviy qidiruv tizimlarini sanab o`ting?